

## 第8回 (11/17) ノルム・内積

### 小テスト 08

この回のテーマも過去の期末試験には出題されていません。以下は講義内容に沿った類題です。

#### 問1 (類題)

1.  $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$  のノルム  $\|\vec{a}\|$  を求めなさい。
2.  $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$  の内積  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  を求め、2つのベクトルが直交することを説明しなさい。
3.  $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  のなす角  $\theta$  について  $\cos(\theta)$  を求め、 $\theta$  を答えなさい。

問2 (類題) 内積の性質（交換法則，分配法則，スカラー倍法則，二乗法則  $\vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2$ ）のみを用いて，次を示しなさい。

$$\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \|\vec{b}\|^2$$

また， $\vec{a}$  と  $\vec{b}$  が直交するとき  $\|\vec{a} + \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2$ （三平方の定理）となることを説明しなさい。

問3 (類題) 3人の学生の数学の点数ベクトルを  $\vec{m} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ ，英語の点数ベクトルを  $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$  とする。

1. それぞれの平均  $\bar{m}$ ,  $\bar{b}$  と偏差ベクトル  $\vec{m}'$ ,  $\vec{b}'$  を求めなさい。
2. 相関係数  $r = \frac{\vec{m}' \cdot \vec{b}'}{\|\vec{m}'\| \|\vec{b}'\|}$  を求めなさい。